

TRABAJO AUTÓNOMO 1:

PROFUNDIZANDO EN BASES DE DATOS

MATERIA:

ESTRUCTURA, ALMACENAMIENTO DE BDD

DOCENTE:

ROSETO AGUAS MIGUEL ÁNGEL

FACULTAD:

INGENIERÍA

CARRERA:

INGENIERÍA EN SOFTWARE

FECHA DE ENTREGA:

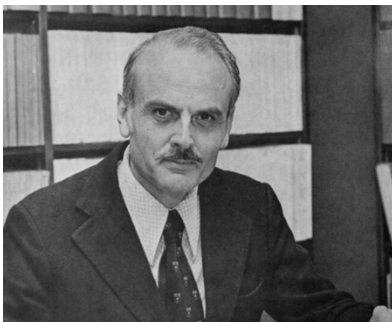
24/05/2026

1. INTRODUCCIÓN

Debido al desarrollo tecnológico dentro de empresas, negocios, educación, administración pública, transporte, etc. Se ha llegado a la informatización de todos estos sectores, los cuales necesitaban programas que manejaran sus datos de entrada y produjeran datos de salida, por este motivo varias personas manualmente tenían que modificar la misma información de manera simultánea, lo que provocaba una mayor probabilidad de que hubieran errores. A raíz de estas necesidades, algunas personas y empresas a investigar una manera de automatizar el trabajo manual y solventar las problemáticas que existían para ese entonces.

1.1. Historia

“En los años 60 aparecieron las primeras bases de datos usando modelos jerárquicos y de red. Estos modelos usan registros formados por campos” (Zalamea, 2013). Una de las primeras empresas que creó un modelo de datos fue **IBM**, quien desarrolló el modelo jerárquico, su nombre provenía a que la información se organizaba de manera jerárquica siguiendo el modelo de un árbol. Las entidades tenían una relación denominada a padre/hijo, donde el hijo solo podía tener un solo padre, después surge el modelo Codasyl o también llamado modelo red, el cual se asemejaba al modelo jerárquico solo que en este el hijo si podía tener varios padres.



Ya para el año 1970 **Edgar Code** llevó a cabo el modelo de bases de datos relacionales, en este modelo los datos se almacenan por medio de tablas, es uno de los modelos más usados actualmente.

En el año 1998 se usó por primera vez el **NoSQL** por **Carlo Strozzi**, para designar que su base de datos “relacional” no usaba SQL.



2. RESUMEN ANALÍTICO

En pocas palabras las **BDD** no solo representa la evolución tecnológica, sino que más bien es una respuesta directa al crecimiento de sectores distintos de forma másiva, solucionando la necesidad que se produce ante mayor demanda. Actualmente las **BDD** relacionales se ubica en uno de los modelos más usados actualmente debido a que tiene una buena capacidad para mantener consistencia e integridad de la información.

Al tener una estructura en tablas (Filas=Tuplas y Columnas=Atributos) facilita la distribución y organización lógica de datos, definiendo entidades y reducir errores. Es bastante útil en sistemas que requieren precisión como Bancos, Hospitales y plataformas académicas, porque una simple alteración de datos genera consecuencias relevantes. Por eso las propiedades **ACID** ayuda a garantizar transacciones seguras, completas y permanentes.

A pesar de todo el crecimiento del internet junto a plataformas digitales mostró que el sistema tradicional aún no era suficiente. Tanto las redes sociales, servicios de streaming y aplicaciones web se manejan en volúmenes enormes de información no estructurada que requiere mayor rapidez y flexibilidad. De aquí obtiene más poder el concepto de NoSQL, permitiendo manejar datos en distintos formatos y categorías según necesidades específicas.

Como las BDD documentales se utiliza en aplicaciones web por la flexibilidad de formatos como JSON. Las de grafos es más útil en redes sociales por su relación compleja de usuarios y elementos. Por otra parte, las bases clave-valor destacan por su velocidad de acceso, mientras que las de columnas son eficientes en grandes análisis de datos y Big Data.

3. CONCLUSIÓN REFLEXIVA

En conclusión, las bases de datos no tiene un único tipo de bases de datos ni, uno es mejor que otro, simplemente unos son más adecuados y centrados dependiendo del sector en el que se use. A medida que más va avanzando la tecnología pueden surgir mejoras en las bases de datos al ser una herramienta indispensable para almacenar los datos de múltiples empresas de las cuales adquirimos sus productos y servicios.

El presente folleto se realizó en la aplicación de diseño “CANVA”

ANEXO.



Bibliografía

Zalamea, O. (junio de 2013). Evolución de las bases de datos. *Galileo*, 28-30.

Granados, I. C. (24 de Junio de 2022). *Diseño lógico. Paso del modelo ER al Relacional.*

Veterinaria. Obtenido de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=QPfsZrrchJw>

Marrero, L. O. (2019). Un estudio comparativo de bases de datos relacionales y bases de datos NoSQL. *XXV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)* (págs. 589-600). Córdoba, Argentina: Red de Universidades con Carreras en Informática.

Quiroz, J. (2003). *Boletín de política informática*. Obtenido de Ingeniería Simple:

<https://ingenieriasimple.com/conred/el%20modelo%20relacional.pdf>

Cabello, V. N. (2010). *Inducción a las Bases de Datos relacionales*. Vision Libros.